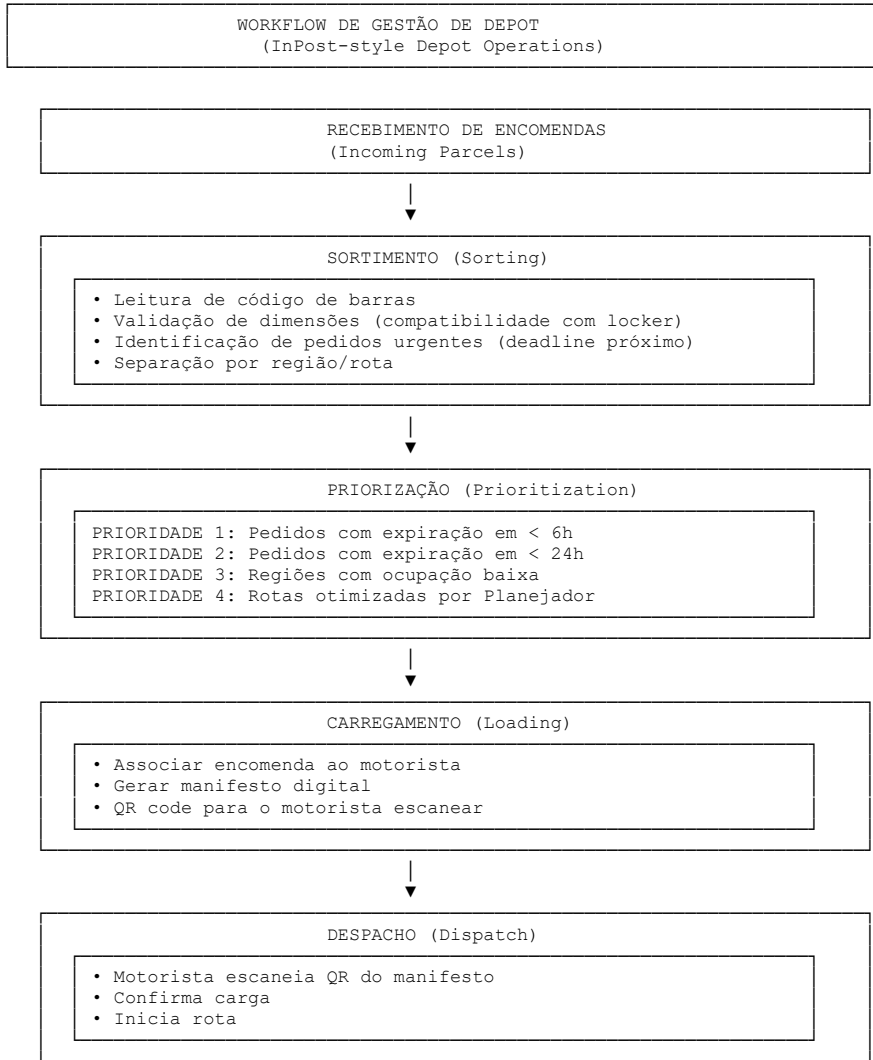


Atributo	Valor
Por que é necessária	Operações de depot (InPost-style) são críticas para eficiência. Hoje não há visibilidade do que sai do depot para os lockers
Rotas que deve acessar	/ops/logistics/manifests (✔), /ops/logistics/inventory (✔), /ops/order/deadlines (✔), /ops/partners/* (🚫)
Rotas que NÃO deve acessar	Runtime operations, dados de clientes, configuração de lockers, financeiro detalhado
Ações permitidas	Criar manifestos de carga, priorizar encomendas urgentes (🔍), visualizar deadlines, gerenciar inventário do depot
Ações proibidas	Abrir lockers remotamente, modificar rotas de motoristas (após despacho), acessar dados fiscais
Portal recomendado	5179 (Logística) - módulo Depot
Sugestão de role	depot_manager

Workflow de Gestão de Depot:





Manifesto Digital - Modelo:

```
yaml

digital_manifest:
  version: "2.0"

  manifest_id: "MNF-2026-05-06-001"
  created_at: "2026-05-06T08:00:00Z"
  depot_id: "DEPOT-SP-01"

  driver:
    driver_id: "DRV-7842"
    name: "Juliana Silva"
    vehicle_plate: "ABC-1234"
    phone: "+55 11 98765-4321"

  route:
    planned_route_id: "RTE-2026-05-06-001"
    lockers_sequence:
      - locker_id: "LKR-SP-042"
        estimated_arrival: "2026-05-06T09:30:00Z"
        deadline_urgent: true # Pedido expira em 4h
      - locker_id: "LKR-SP-089"
        estimated_arrival: "2026-05-06T10:15:00Z"
      - locker_id: "LKR-SP-123"
        estimated_arrival: "2026-05-06T11:00:00Z"

  parcels:
    total_parcels: 45
    by_locker:
      "LKR-SP-042": 12
      "LKR-SP-089": 18
      "LKR-SP-123": 15

  priority_parcels:
    - order_id: "ORD-12345"
      locker_id: "LKR-SP-042"
      expires_at: "2026-05-06T13:00:00Z"
      priority: "critical"
```

 Persona 9: Motorista / Entregador (Courier)

Atributo	Valor
Função principal	Coleta encomendas no depot, entrega nos lockers, segue rota otimizada, identifica lockers com pedidos urgentes
Por que é necessária	Hoje não há app para motoristas. Usam mapas separados, sem integração com deadlines ou ocupação
Rotas que deve acessar	App móvel com /ops/logistics/route-optimize (✅🗺️), /ops/lockers/occupancy-forecast (👁️🗺️), deadlines (✅🗺️)
Rotas que NÃO deve acessar	Gestão de depot, inventário completo, dados de clientes, configurações
Ações permitidas	Visualizar rota otimizada, escanear QR code do locker, confirmar entrega, reportar problema, visualizar deadlines urgentes
Ações proibidas	Modificar rota (apenas o Planejador pode), alterar prioridades, acessar dados de outros motoristas
App necessário	PWA com offline-first, GPS tracking, scanner QR code
Portal recomendado	5179 (Logística) - App Móvel (PWA)
Sugestão de role	courier

App do Entregador - Funcionalidades:

yaml

```
courier_app:
  version: "1.0"
  platform: "PWA (offline-first)"

screens:
  - name: "Dashboard"
    components:
      - "Resumo do dia: total entregas, km percorridos, tempo estimado"
      - "Alertas: lockers com pedidos urgentes (🟡 amarelo / 🔴 vermelho)"
      - "Clima atual (integração com API de meteorologia)"
      - "Status do veículo (combustível, manutenção)"

  - name: "Rota do Dia"
    components:
      - "Mapa com rota otimizada (Mapbox/Google Maps)"
      - "Lista de lockers em sequência"
      - "Indicador de urgência por locker (🕒 ícone de relógio)"
      - "Tempo estimado de chegada"
      - "Distância até próximo locker"

  - name: "Scanner QR Code"
    components:
      - "Câmera integrada para scanner"
      - "Feedback sonoro/vibratório ao escanear"
      - "Exibe detalhes do locker e encomendas"

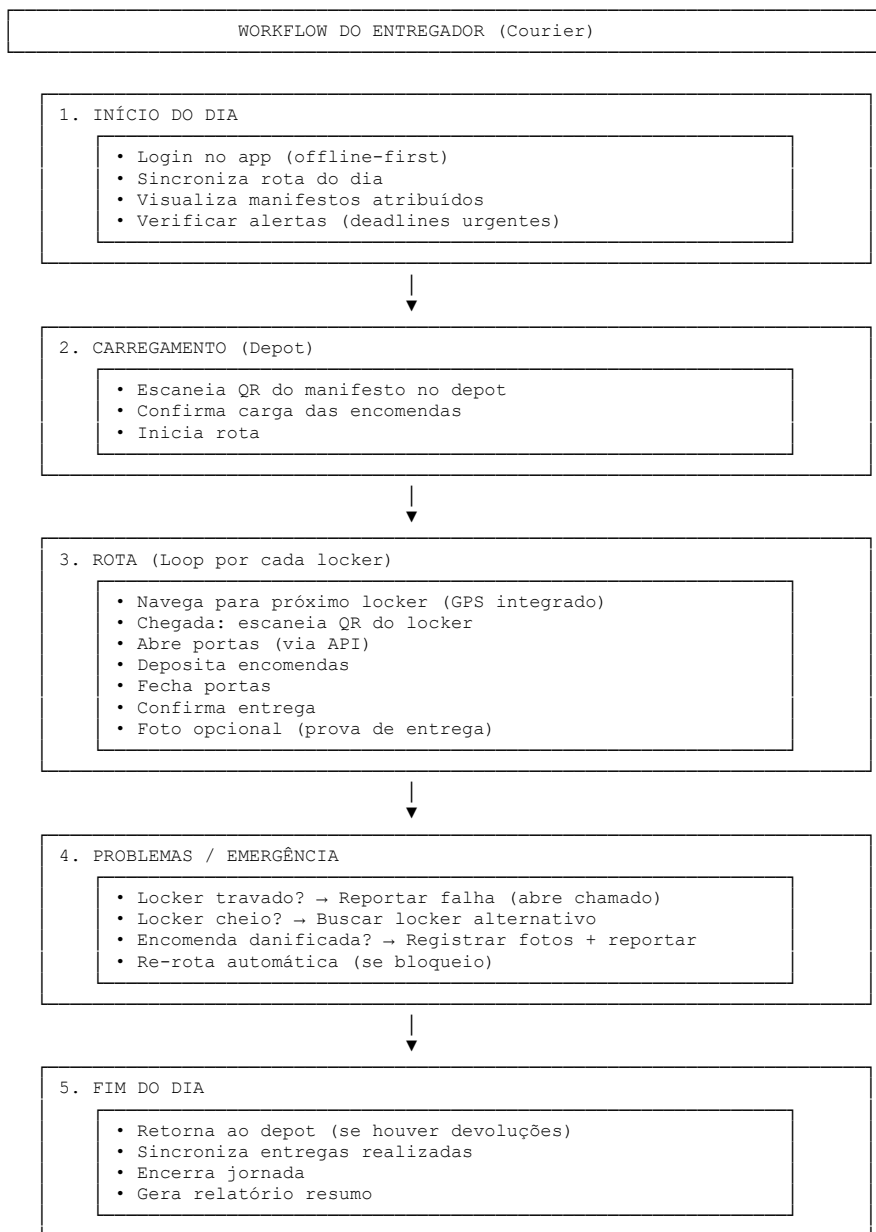
  - name: "Entrega"
    components:
      - "Selecionar encomendas para entregar"
      - "Botão 'Confirmar Entrega' (requer confirmação dupla)"
      - "Opção 'Problema no Locker' (reportar falha)"
      - "Campo 'Observações'"

  - name: "Deadlines Urgentes"
    components:
      - "Lista de encomendas com expiração próxima"
      - "Ordenado por tempo restante (menor primeiro)"
      - "Botão 'Re-priorizar Rota' (solicitação ao planejador)"

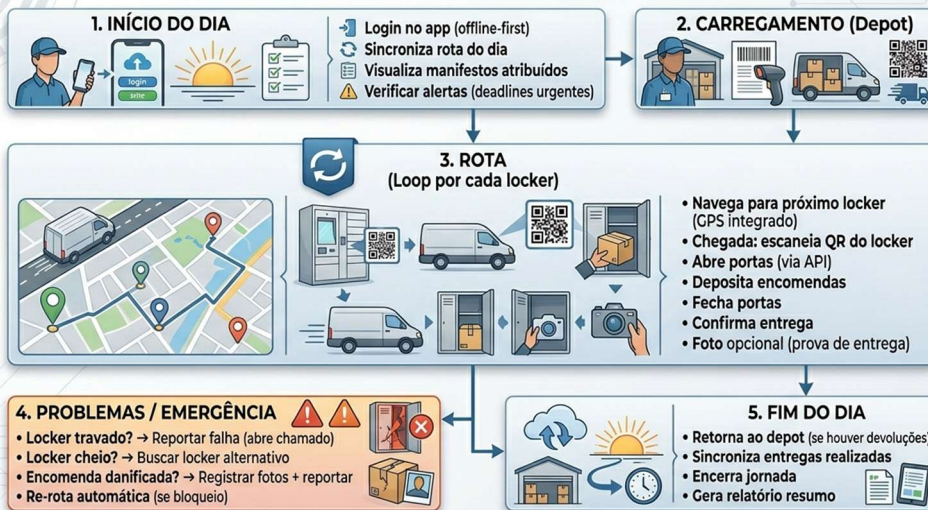
  - name: "Perfil"
    components:
```

- "Dados do motorista"
- "Histórico de entregas (últimos 7 dias)"
- "Avaliações (feedback de lockers/depot)"
- "Relatório de desempenho"

Workflow do Entregador:



WORKFLOW DO ENTREGADOR (Courier)



Persona 10: Planejador de Rotas (Route Planner)

Atributo	Valor
Função principal	Otimiza rotas de entrega com base em ocupação preditiva, deadlines, tráfego e capacidade dos lockers
Por que é necessária	Rotas manuais são ineficientes. A rota existe (/intelligence/route-optimize), mas sem UI dedicada para planejador
Rotas que deve acessar	/intelligence/route-optimize (🔗), /intelligence/occupancy-forecast (✅), /ops/logistics/manifests (👁️)
Rotas que NÃO deve acessar	Execução de entregas, dados de clientes, configuração de lockers, financeiro
Ações permitidas	Gerar rotas otimizadas, ajustar parâmetros (🔗), visualizar ocupação prevista, re-roteirizar em tempo real
Ações proibidas	Executar entregas, modificar lockers, acessar dados de motoristas
Portal recomendado	5179 (Logística) - módulo Route Planner
Sugestão de role	route_planner

Algoritmo de Otimização de Rotas - Parâmetros:

yaml

```
route_optimization:
  algorithm: "VRP (Vehicle Routing Problem) com ML"
  version: "2.0"

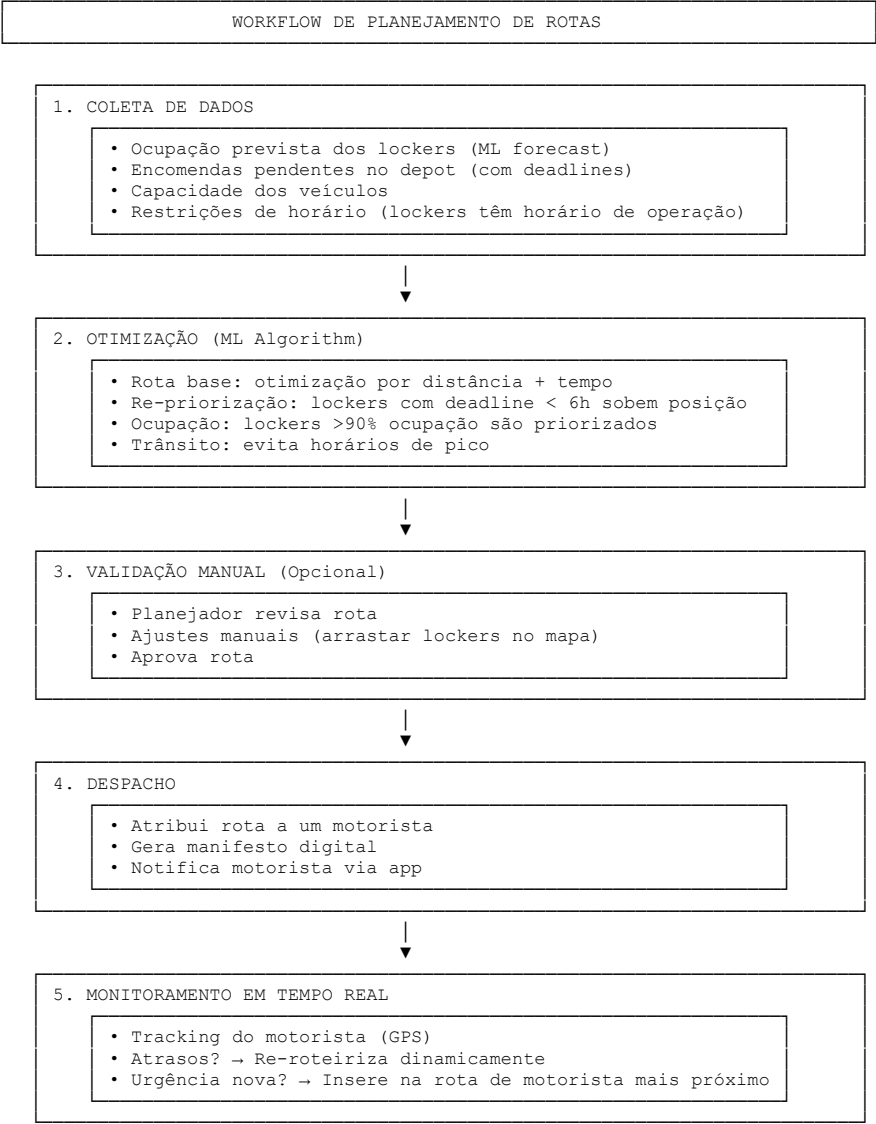
input_parameters:
  lockers: array[string] # Lista de lockers a visitar
  parcels_count: array[integer] # Encomendas por locker
  time_windows: array[object] # Janelas de entrega
  deadlines: array[datetime] # Urgência de retirada
  vehicle_capacity: integer # Capacidade do veículo
  depot_location: object # {lat: -23.5505, lng: -46.6333}

optimization_weights:
  distance: 0.30 # Minimizar km percorridos
  time: 0.25 # Minimizar tempo total
  urgency: 0.25 # Priorizar lockers com deadlines próximos
  occupancy: 0.20 # Priorizar lockers com alta ocupação (para liberar espaço)
```

real_time_adjustments:
traffic_integration: **true** # Waze/Google Maps API
weather_integration: **true** # Impacto climático na rota
locker_failures: **true** # Se locker offline, remove da rota
new_urgent_orders: **true** # Inserir pedidos urgentes na rota

output:
route_sequence: array[string] # Ordem dos lockers
estimated_times: array[datetime] # Horários estimados
total_distance_km: float
total_duration_minutes: integer
alerts: array[string] # Recomendações

Workflow de Planejamento de Rotas:



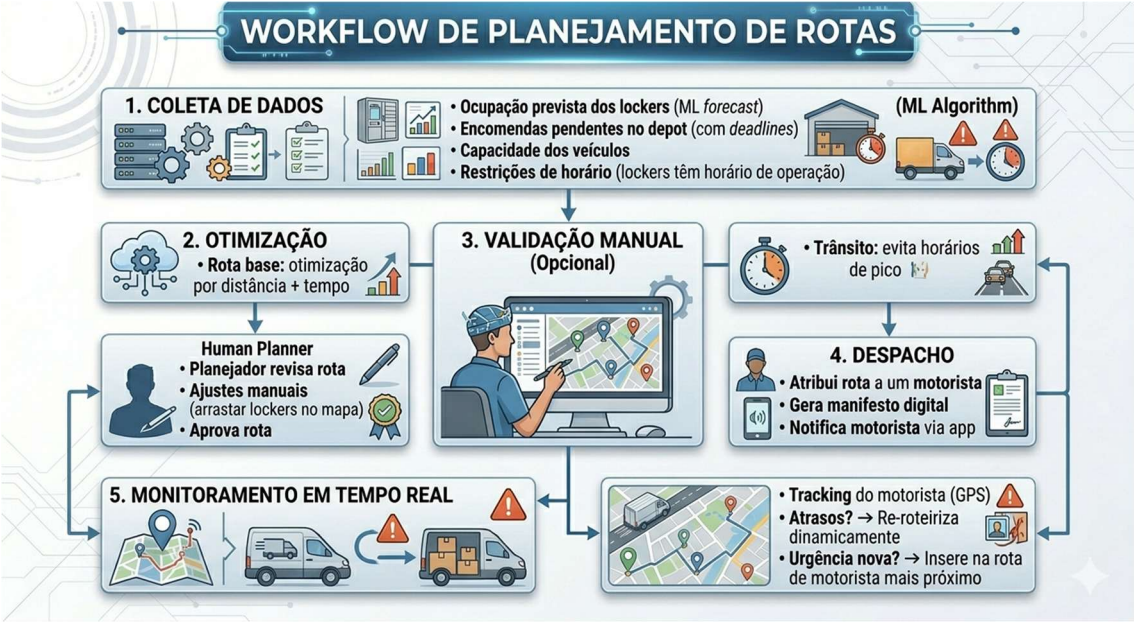
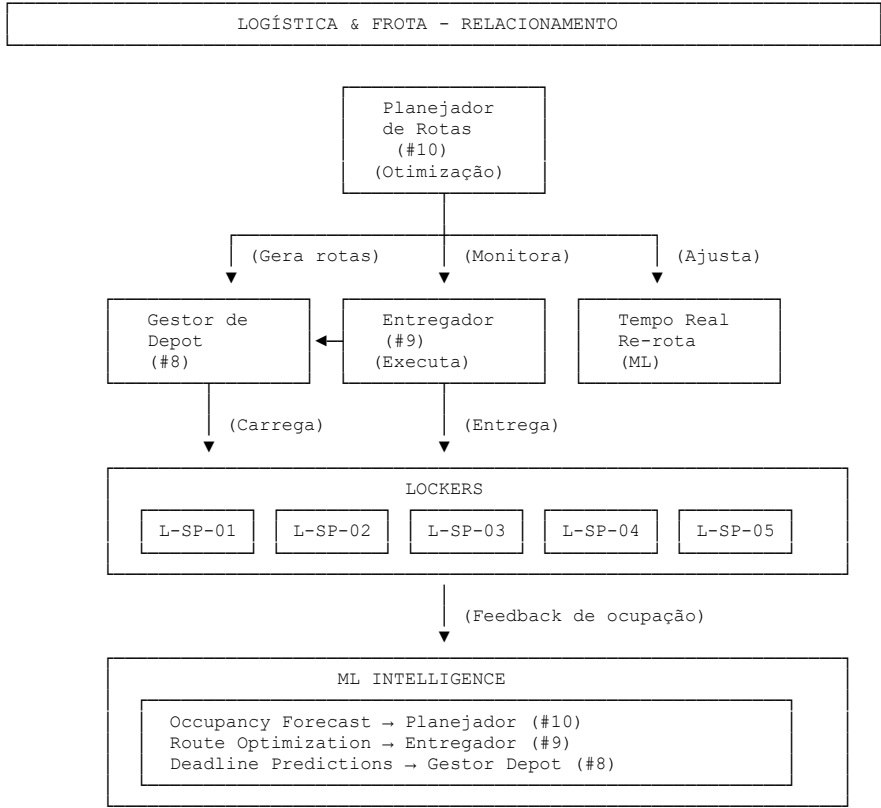


Diagrama de relacionamento entre personas de Logística



Fluxo de Informação:

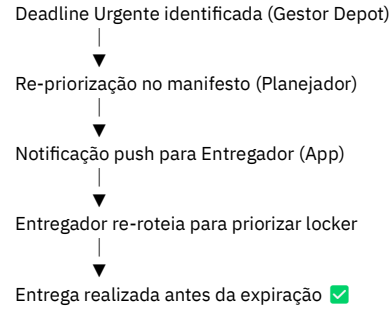


DIAGRAMA DE RELACIONAMENTO: LOGÍSTICA & FROTA

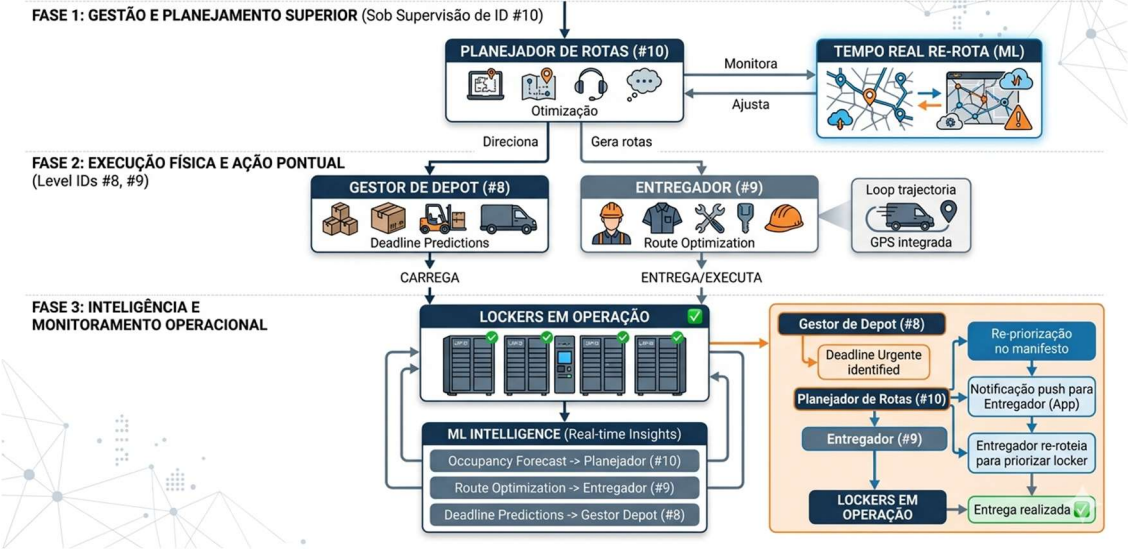


Tabela 7: Rotas no /v1/ que atendem (ou devem atender)

Rota	Atende quem?	Status	O que falta
/ops/logistics/manifests	#8, #10	✔ Existe	Adicionar deadline urgency flag
/ops/logistics/inventory	#8	✔ Existe	Adicionar priorização por região
/ops/order/deadlines	#8	✔ Existe	Adicionar webhook para notificação
/intelligence/occupancy-forecast	#8, #9, #10	✔ Existe	UI para motoristas (mobile)
/intelligence/route-optimize	#9, #10	✔ Existe	App mobile + tempo real adjustment
/ops/lockers/*	#9 (leitura)	✔ Existe	Adicionar QR code para entrega
/ops/partners/*	#8	✔ Existe	Adicionar parceiros logísticos

Rotas novas necessárias:

Nova Rota	Persona	Função
/logistics/depot/manifests	#8	Gestão de manifestos com priorização
/logistics/depot/sorting	#8	Workflow de sortimento
/logistics/courier/route	#9	App: rota + GPS tracking
/logistics/courier/qr/{locker_id}	#9	Scanner QR para entrega
/logistics/courier/checkin/{locker_id}	#9	Check-in no locker (GPS + QR)
/logistics/planner/routes	#10	UI de planejamento de rotas
/logistics/planner/simulation	#10	Simulação de cenários
/logistics/tracking/gps	#9, #10	Tracking em tempo real (WebSocket)

Código para implementar as roles no backend (exemplo)

python

roles.py - Novas roles para LOGÍSTICA & FROTA

```
ROLES = {
    # Gestor de Depot (Persona #8)
    "depot_manager": {
        "permissions": [
            "logistics:manifests:full",    # ✅ Criar/editar manifestos
            "logistics:inventory:full",    # ✅ Inventário depot
            "logistics:sorting:read",       # 🚚 Sortimento
            "logistics:sorting:write",      # 🚚 Priorizar sortimento
            "logistics:deadlines:read",     # ✅ Visualizar deadlines
            "logistics:deadlines:prioritize", # 🚚 Re-priorizar urgentes
            "logistics:dispatch:write",     # 🚚 Despachar motoristas
            "logistics:couriers:read",      # 🚚 Lista motoristas
            "partners:logistics:read",      # 🚚 Parceiros logísticos
        ],
        "forbidden": [
            "runtime:*",                  # Sem runtime
            "courier:route:write",        # Sem rota (planejador)
            "finance:*",                 # Sem financeiro
            "lockers:open",              # Sem abrir lockers
            "customer:pii:read",         # Sem PII
        ]
    },

    # Motorista / Entregador (Persona #9)
    "courier": {
        "permissions": [
            "courier:route:read",         # 🚚 Ver rota atribuída
            "courier:route:navigate",     # ✅ Navegar (GPS)
            "courier:delivery:confirm",   # ✅ Confirmar entrega
            "courier:delivery:problem",   # 🚚 Reportar problema
            "courier:deadlines:read",     # ✅ Ver deadlines urgentes
            "courier:qrcode:scan",        # ✅ Escanear QR
            "lockers:read",               # 🚚 Informações locker
            "lockers:occupancy:read",     # 🚚 Ocupação (read-only)
        ],
        "mobile_only": True,
        "offline_support": True,
        "forbidden": [
            "depot:*",                  # Sem acesso depot
            "logistics:manifests:write", # Sem editar manifestos
            "logistics:inventory:write", # Sem inventário
            "logistics:dispatch:write",  # Sem despachar
            "lockers:write",             # Sem modificar lockers
            "customer:pii:read",         # Sem PII
        ]
    },

    # Planejador de Rotas (Persona #10)
    "route_planner": {
        "permissions": [
            "logistics:routes:full",      # ✅ Criar/editar rotas
            "logistics:routes:optimize",  # 🚚 Otimização ML
            "logistics:routes:simulate",  # 🚚 Simular cenários
            "logistics:routes:realtime_adjust", # 🚚 Ajuste tempo real
            "logistics:manifests:read",   # 🚚 Manifestos
            "intelligence:route_optimize:write", # 🚚 (/intelligence)
            "intelligence:occupancy_forecast:read", # ✅ Previsão ocupação
            "couriers:read",             # 🚚 Lista motoristas
            "lockers:read",              # 🚚 Lockers info
            "traffic:api:read",          # 🚚 Trânsito (Waze/Google)
        ],
        "mobile_only": False,
```

```
"forbidden": [
  "courier:delivery:confirm",      # Sem executar entregas
  "depot:sorting:write",          # Sem sortimento
  "finance:*",                    # Sem financeiro
  "customer:pii:read",            # Sem PII
  "lockers:open",                 # Sem abrir lockers
]
```

Resumo dos gaps para LOGÍSTICA & FROTA

#	Persona	Status	O que falta	Prioridade	Portal
8	Gestor Depot	✗ Não existe	UI de depot, sortimento, manifestos, priorização	● ALTA	5179
9	Motorista/Entregador	✗ Não existe	App PWA com rota offline, scanner QR, deadlines urgentes	● ALTA	5179 (PWA)
10	Planejador Rotas	⚠ Parcial	UI dedicada, otimização em tempo real, simulação	● MÉDIA	5179

Notificações em Tempo Real (WebSocket)

```
python

# WebSocket events para Logística

LOGISTICS_WEBSOCKET_EVENTS = {
  # Para Gestor Depot (#8)
  "depot:new_urgent_order": {
    "payload": {
      "order_id": "string",
      "locker_id": "string",
      "expires_at": "datetime",
      "priority": "high"
    }
  },

  # Para Entregador (#9)
  "courier:route:updated": {
    "payload": {
      "route_id": "string",
      "new_sequence": array,
      "reason": "deadline_urgent|locker_offline|traffic"
    }
  },

  "courier:deadline:alert": {
    "payload": {
      "order_id": "string",
      "locker_id": "string",
      "minutes_remaining": integer,
      "action_required": "boolean"
    }
  },

  # Para Planejador (#10)
  "planner:realtime_incident": {
    "payload": {
      "incident_id": "string",
      "locker_id": "string",
      "type": "locker_offline|locker_full|accident",
      "affected_route_id": "string",
      "recommendation": "recalculate|skip"
    }
  }
}
```

🔧 OPERAÇÕES DE REDE & NOC (4 personas - expandido)

Baseado em Amazon Network Operations

Tabela 1: Descrição das Personas

#	Persona	Nome exemplo	Empresa similar	Função	Módulos principais	Status no ELLAN
11	Operador NOC (Network Operations Center)	Felipe	Amazon Hub	Monitora rede 24/7, uptime de lockers (SIMT), alertas proativos	/ops/runtime/*, /ops/health, /fiscal/slo-alerts	⚠ Existe rota, mas sem persona dedicada
12	Gestor de SLA com Fornecedores (Vendor SLA Manager)	Bianca	Amazon, DHL	Gerencia contratos e SLAs com fornecedores de hardware/instalação	/ops/partners/*, /fiscal/partner-performance, dashboards de compliance	✗ Nunca existiu
13	Coordenador de Expansão de Rede (Network Expansion Coordinator)	Leonardo	Amazon , InPost	Orquestra onboarding de novos lockers, green-light aprovacoes	/ops/lockers/*, /ops/partners/*, /fiscal/readiness-execution	⚠ Parcial em /fiscal
14	SRE/DevOps	Lucas	Amazon, Google	Infraestrutura, alertas, latência, incident response	/ops/runtime/*, /ops/health, logs, métricas, alertas	✗ Nunca existiu

Tabela 2: Matriz de Permissões por Módulo

#	Persona	Runtime Slots	Runtime Health	OPS Dashboard	SLO Alerts	Domain Events	Deadlines	SIMT Monitoring	Vendor SLA
11	Operador NOC	✔	✔	✔	👁	👁	👁	✔	🚫
12	Gestor SLA Fornecedores	👁	👁	👁	✔	🚫	🚫	👁	✔
13	Coordenador Expansão	👁	👁	👁	👁	🚫	🚫	👁	👁
14	SRE/DevOps	✔	✔	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🚫

Rotas no /v1/ que atendem:

- /runtime/slots (NOC, SRE)
- /lifecycle/health (NOC, Gestor SLA)
- /ops/dashboard (NOC)

Gap: SIMT monitoring (Amazon-style) não existe. Criar em 5177

Tabela 3: Matriz de Permissões Adicionais (Incidentes e Alertas)

#	Persona	Incident Response	On-Call Escalation	Post-Mortem	Runbooks	Logs (raw)	Metrics (Prometheus)	Tracing
11	Operador NOC	🔧	🔧 (nível 1)	👁	👁	👁	👁	🚫
12	Gestor SLA Fornecedores	👁	🚫	👁	👁	🚫	🚫	🚫

#	Persona	Incident Response	On-Call Escalation	Post-Mortem	Runbooks	Logs (raw)	Metrics (Prometheus)	Tracing
13	Coordenador Expansão	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫
14	SRE/DevOps	✅	🔧 (nível 2/3)	✅	✅	✅	✅	✅

Tabela 4: Matriz de Fornecedores e Contratos (Persona #12)

#	Persona	Fornecedores Cadastro	Contratos SLAs	Penalidades	Avaliação Fornecedor	Compliance Report
12	Gestor SLA Fornecedores	🔧	✅	🔧	✅	✅

Tabela 5: Matriz de Expansão de Rede (Persona #13)

#	Persona	Pipeline Novos Lockers	Aprovação Green-Light	Onboarding Fornecedores	Readiness Checklist	Go-Live Validação
13	Coordenador Expansão	✅	📄	🔧	📄	✅

Descrição detalhada das lacunas (gaps)

👤 Persona 11: Operador NOC (Network Operations Center)

Atributo	Valor
Função principal	Monitoramento 24/7 da rede de lockers, SIMT (SIMultaneous Tracking), alertas proativos, primeiro nível de resposta a incidentes
Por que é necessária	Hoje não há separação entre quem monitora e quem opera. NOC precisa de visão em tempo real sem acesso a configuração
Rotas que deve acessar	/ops/runtime/* (✅), /ops/health (✅), /fiscal/slo-alerts (🔴), dashboard SIMT (✅ - novo)
Rotas que NÃO deve acessar	/ops/dev/*, /finance/*, /partners/* (escrita), configuração de SLAs
Ações permitidas	Visualizar métricas, reconhecer alertas, escalar incidentes (🔧 nível 1), executar runbooks básicos
Ações proibidas	Alterar configurações, aprovar contratos, modificar SLAs, acessar dados financeiros
Portal recomendado	5177 (NOC 24/7)
Sugestão de role	noc_operator

SIMT Dashboard (SIMultaneous Tracking) - Amazon-style:

```
yaml
simt_dashboard:
  description: "Monitoramento em tempo real de todos os lockers"
```

- components:
- name: "World Map View"
features:
 - Geolocalização de lockers
 - Código de cores por status:
 - green: "Operacional"
 - yellow: "Atenção (bateria baixa, sensor falhando)"
 - red: "Offline / Emergência"
 - gray: "Manutenção"
 - name: "Global Uptime Indicators"
metrics:
 - uptime_24h: percentual
 - uptime_7d: percentual
 - uptime_30d: percentual
 - name: "Active Alerts"
fields:
 - severity: ["critical", "warning", "info"]
 - locker_id: string
 - timestamp: datetime
 - message: string
 - assigned_to: string
 - name: "SLA Compliance"
metrics:
 - breaching_slas: count
 - slas_at_risk: count
 - slas_compliant: count
 - by_region: array
 - name: "Recent Incidents"
fields:
 - incident_id: string
 - started_at: datetime
 - resolved_at: datetime
 - duration_minutes: integer
 - status: ["investigating", "mitigating", "resolved"]

 Persona 12: Gestor de SLA com Fornecedores (Vendor SLA Manager)

Atributo	Valor
Função principal	Gerenciar contratos e SLAs com fornecedores de hardware, instalação, manutenção
Por que é necessária	Fornecedores externos (Blog.it , Piffel, etc) precisam ser monitorados e avaliados
Rotas que deve acessar	/ops/partners/* (👉 fornecedores), /fiscal/partner-performance (✅), dashboards de compliance
Rotas que NÃO deve acessar	Runtime operations, dados de clientes, configuração de lockers individuais
Ações permitidas	Cadastrar fornecedor, definir SLAs, aplicar penalidades, gerar relatório de compliance
Ações proibidas	Executar comandos em lockers, acessar dados de outros parceiros comerciais
Portal recomendado	5181 (Gestor Parceiros) - compartilhado
Sugestão de role	vendor_sla_manager

Contrato de SLA com Fornecedor - Modelo:

```
yaml
vendor_sla_contract:
  model_version: "1.0"
```

vendor_info:
name: string
type: ["hardware_supplier", "installation", "maintenance", "firmware"]
contact: object

sla_metrics:
- name: "Tempo médio de resposta (MTTR)"
target_minutes: 120
penalty_per_hour: 100.00

- name: "Uptime do locker"
target_percent: 99.5
penalty_per_0_1_percent: 50.00

- name: "Instalação dentro do prazo"
target_days: 5
penalty_per_day: 200.00

- name: "Disponibilidade de peças"
target_hours: 4
penalty_per_hour: 150.00

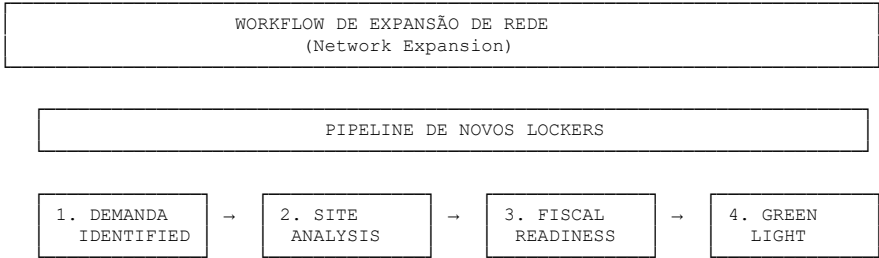
evaluation:
frequency: "monthly"
score_card: "0-100"
renewal_threshold: 70

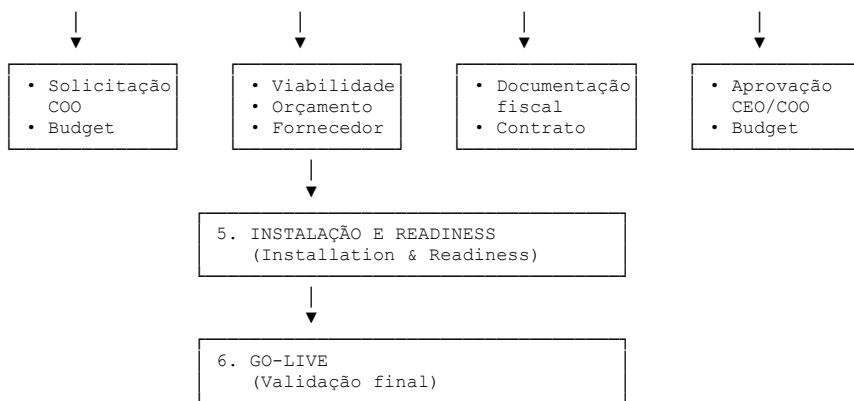
contract_dates:
start: date
end: date
auto_renew: boolean

 Persona 13: Coordenador de Expansão de Rede (Network Expansion Coordinator)

Atributo	Valor
Função principal	Orquestrar onboarding de novos lockers, green-light aprovações, readiness validation
Por que é necessária	Expansão é processo multi-step que envolve várias aprovações (compliance, fiscal, operações)
Rotas que deve acessar	/ops/lockers/* (👁️), /ops/partners/* (🔑), /fiscal/readiness-execution (📄)
Rotas que NÃO deve acessar	Runtime health, incident response, dados financeiros detalhados
Ações permitidas	Criar pipeline de expansão, solicitar aprovações (📄), coordenar fornecedores, validar readiness
Ações proibidas	Modificar lockers em produção, acessar dados de clientes
Portal recomendado	5186 (Planejamento)
Sugestão de role	network_expansion_coordinator

Workflow de Expansão de Rede:





Waitstates:

- WAITING_GREENLIGHT: Aguardando aprovação executiva
- WAITING_FISCAL: Aguardando documentação fiscal
- WAITING_INSTALLATION: Aguardando instalação física
- WAITING_VALIDATION: Aguardando validação pós-instalação



Persona 14: SRE/DevOps

Atributo	Valor
Função principal	Infraestrutura, alertas, latência, incident response, post-mortem, confiabilidade do sistema
Por que é necessária	Sistemas críticos de locker exigem SRE dedicado. Operador NOC não deve ter acesso a logs raw ou tracing
Rotas que deve acessar	/ops/runtime/* (✅), /ops/health (🔧), logs, métricas Prometheus, tracing, /ops/dev/*
Rotas que NÃO deve acessar	Dados fiscais, dados de parceiros (PII), configuração de lockers individuais
Ações permitidas	Acessar logs raw, modificar runbooks, criar alertas, responder incidentes (🔧 nível 2/3), post-mortem
Ações proibidas	Acessar dados de clientes, modificar configurações fiscais
Portal recomendado	5185 (DevOps/SRE) + acesso a ferramentas de observabilidade
Sugestão de role	sre, devops

SLO/SLI Framework para SRE:


```
yaml
slo_framework:
  version: "1.0"

services:
  - name: "locker_runtime"
    slo:
      - name: "availability"
        target: 99.9%
        measurement_window: "30d"
        error_budget: 0.1%

      - name: "latency_p99"
        target: 500ms
        measurement_window: "30d"

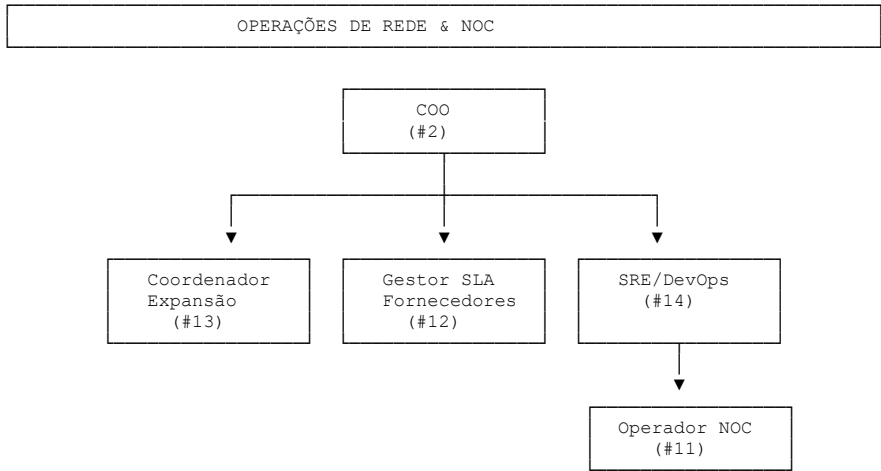
      - name: "throughput"
        target: 1000 req/s
        measurement_window: "1d"

alerting:
  - name: "burn_rate"
    condition: "error_budget_consumption > 1% per hour"
    severity: "critical"

  - name: "latency_spike"
    condition: "p99_latency > 800ms"
    severity: "warning"

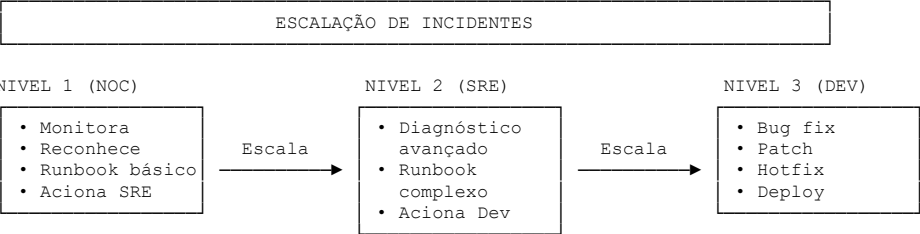
incident_response:
  severity_levels:
    - level: "SEV0"
      description: "Sistema indisponível"
      response_time: "5min"
    - level: "SEV1"
      description: "Degradação severa"
      response_time: "15min"
    - level: "SEV2"
      description: "Degradação parcial"
      response_time: "30min"
    - level: "SEV3"
      description: "Incidente menor"
      response_time: "2h"
```

Diagrama de hierarquia NOC & SRE





Fluxo de Escalação de Incidentes:



Tempo de resposta:

- N1 → N2: 15min
- N2 → N3: 30min
- SEV0: all hands on deck



Tabela 6: Rotas no /v1/ que atendem (ou devem atender)

Rota	Atende quem?	Status	O que falta
/ops/runtime/slots	#11, #14	✔ Existe	Adicionar métricas em tempo real (WebSocket)
/ops/runtime/health	#11, #14	✔ Existe	Adicionar health checks por componente
/ops/health	#11	✔ Existe	Adicionar SIMT dashboard
/fiscal/slo-alerts	#11, #12	✔ Existe	Adicionar webhook para PagerDuty/OpsGenie
/lifecycle/health	#11, #12	✔ Existe	Adicionar vendor SLA tracking
/fiscal/partner-performance	#12	✔ Existe	Adicionar fornecedores como parceiros
/fiscal/readiness-execution	#13	✔ Existe	Adicionar workflow de expansão
/ops/lockers/*	#13 (leitura)	✔ Existe	Adicionar pipeline status

Rotas novas necessárias:

Nova Rota	Persona	Função
/noc/simt-dashboard	#11	SIMT monitoring em tempo real (WebSocket)
/noc/incidents	#11, #14	Gestão de incidentes e escalção
/vendor/contracts	#12	Gestão de contratos de fornecedores
/vendor/sla-reports	#12	Relatórios de compliance de SLA
/expansion/pipeline	#13	Pipeline de novos lockers
/expansion/approvals	#13	Workflow de aprovações green-light
/sre/slos	#14	SLO/SLI dashboard
/sre/post-mortems	#14	Documentação de post-mortem

Código para implementar as roles no backend (exemplo)

```
python
# roles.py - Novas roles para OPERAÇÕES DE REDE & NOC

ROLES = {
    # Operador NOC (Persona #11)
    "noc_operator": {
        "permissions": [
            "runtime:slots:read",      # ✔ Slots
            "runtime:health:read",     # ✔ Health
            "ops:dashboard:read",      # ✔ OPS Dashboard
            "noc:simt:read",           # ✔ SIMT monitoring
            "noc:incidents:read",      # 🚫 Incidentes
            "noc:incidents:acknowledge", # 🚫 Reconhecer alertas
            "noc:incidents:escalate",  # 🚫 Escalar incidentes
            "runbooks:basic:read",     # 🚫 Runbooks básicos
            "slo:alerts:read",        # 🚫 SLO Alerts
        ],
        "forbidden": [
            "sre:*.write",            # Sem SRE config
        ]
    }
}
```

```

        "vendor:contracts:write",      # Sem contratos
        "expansion:approve",          # Sem aprovações
        "ops:dev:*",                  # Sem dev tools
        "logs:raw:read",              # Sem logs raw
    ]
},

# Gestor de SLA com Fornecedores (Persona #12)
"vendor_sla_manager": {
    "permissions": [
        "vendors:read",                # 👁 Fornecedores lista
        "vendors:write",               # 🛠 Cadastrar fornecedor
        "vendors:contracts:read",      # 👁 Contratos
        "vendors:contracts:write",     # ✅ Criar contratos
        "vendors:contracts:approve",   # 📄 Aprovar contratos
        "vendors:penalties:apply",     # 🛠 Aplicar penalidades
        "vendors:performance:read",    # ✅ Performance dashboard
        "vendors:compliance:read",     # ✅ Compliance reports
        "partners:read",               # 👁 (/ops/partners)
        "fiscal:partner_performance:read", # ✅
    ],
    "forbidden": [
        "runtime:write",              # Sem runtime
        "lockers:open",               # Sem abertura lockers
        "finance:write",              # Sem financeiro
    ]
},

# Coordenador de Expansão de Rede (Persona #13)
"network_expansion_coordinator": {
    "permissions": [
        "expansion:pipeline:read",     # 👁 Pipeline
        "expansion:pipeline:write",    # 🛠 Criar pipeline
        "expansion:sites:read",        # 👁 Sites
        "expansion:sites:approve",     # 📄 Aprovar sites (green-light)
        "expansion:readiness:validate", # 📄 Validar readiness
        "lockers:read",                # 👁 (/ops/lockers)
        "partners:read",               # 👁 (/ops/partners - fornecedores)
        "fiscal:readiness:read",       # 👁 (/fiscal/readiness-execution)
        "fiscal:readiness:submit",     # 📄 Submeter para fiscal
    ],
    "forbidden": [
        "runtime:write",              # Sem runtime
        "incidents:respond",          # Sem incident response
        "sre:slos:write",             # Sem SLO config
        "vendor:penalties:apply",     # Sem penalidades
    ]
},

# SRE/DevOps (Persona #14)
"sre": {
    "permissions": [
        "runtime:slots:full",         # ✅ Full access
        "runtime:health:full",        # ✅
        "ops:dev:full",               # ✅ Dev tools
        "logs:raw:read",              # ✅ Logs raw (ELK/Datadog)
        "metrics:prometheus:read",    # ✅ Métricas
        "tracing:jaeger:read",        # ✅ Tracing
        "sre:slos:write",              # 🛠 Configurar SLOs
        "sre:alerts:write",           # 🛠 Configurar alertas
        "sre:runbooks:write",         # 🛠 Editar runbooks
        "sre:incidents:resolve",      # ✅ Resolver incidentes (nível 2/3)
        "sre:postmortems:write",      # ✅ Documentar post-mortem
        "deployments:rollback",       # 🛠 Rollback
        "deployments:approve",        # 📄 Aprovar deploys
    ],
    "forbidden": [
        "customer:pii:read",          # Sem PII clientes
        "finance:write",              # Sem financeiro
        "vendors:contracts:write",    # Sem contratos
        "expansion:approve",          # Sem expansão
    ]
}

```

```
        "lockers:config:customer",      # Sem config cliente
    ]
}
```

Resumo dos gaps para OPERAÇÕES DE REDE & NOC

#	Persona	Status	O que falta	Prioridade	Portal
11	Operador NOC	⚠️ Parcial	SIMT dashboard, incident workflow, WebSocket alerts	🔴 ALTA	5177
12	Gestor SLA Fornecedores	✖ Não existe	Contratos, penalidades, compliance dashboard	🟡 MÉDIA	5181
13	Coordenador Expansão	⚠️ Parcial	Pipeline workflow, green-light approvals	🟡 BAIXA	5186
14	SRE/DevOps	✖ Não existe	SLO/SLI framework, logs raw, tracing, post-mortem	🟡 BAIXA	5185

WebSocket Architecture para SIMT Monitoring

```
Python

# WebSocket events for SIMT monitoring

WEBSOCKET_EVENTS = {
    # Locker status updates
    "locker:status:changed": {
        "payload": {
            "locker_id": "string",
            "previous_status": "string",
            "current_status": "string",
            "timestamp": "datetime"
        }
    },

    # Alert generation
    "alert:new": {
        "payload": {
            "alert_id": "string",
            "severity": "critical|warning|info",
            "locker_id": "string",
            "message": "string",
            "assigned_to": "string (optional)"
        }
    },

    # SLA breach warning
    "sla:breach:warning": {
        "payload": {
            "vendor_id": "string",
            "metric": "string",
            "current_value": "number",
            "target_value": "number",
            "breach_time": "datetime"
        }
    },

    # Incident escalation
    "incident:escalated": {
        "payload": {
            "incident_id": "string",
            "from_level": "N1|N2|N3",
            "to_level": "N1|N2|N3",
            "escalated_at": "datetime"
        }
    }
}
```